

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000339 - Informática Biomédica

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000339 - Informática Biomédica
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Crespo Del Arco	2311	jose.crespo@upm.es	J - 14:00 - 20:00
Victor Manuel Maojo Garcia (Coordinador/a)	2102	victormanuel.maojo@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00
David Perez Del Rey	2104	david.perez.rey@upm.es	L - 11:00 - 14:00 J - 13:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE12 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biomédicas y bibliográficos.

CE23 - Capacidad para conocer, utilizar y diseñar sistemas de información y comunicaciones en sanidad y biomedicina

CE24 - Comprender, utilizar y diseñar sistemas de ayuda a la gestión de la información biomédica y a la toma de decisiones médicas.

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

CG17 - Tener un comportamiento ético y profesional en todos los aspectos relacionados con el respeto por el medio ambiente y con el bienestar social, para utilizar de forma equilibrada las tecnologías en busca de una economía social y medioambientalmente sostenible.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA186 - Conocer las características del conocimiento médico y su implicación en la toma de decisiones

RA187 - Conocer técnicas de extracción de conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial

RA194 - Conocimiento de las técnicas de procesado de lenguaje natural, minería de textos y su aplicación en ingeniería biomédica

RA195 - Conocimiento de fundamentos de recuperación de información

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

LA informática biomédica es una disciplina científica creada en los años 60 con la intención de mejorar el manejo de datos, información y conocimientos en el área biomédica. Logros incluyen la creación de sistemas de ayuda a la toma de decisión, historias clínicas electrónicas, proyectos ómicos, sistemas de información hospitalarios, terminologías y otros proyectos de similar importancia. La creación de la llamada medicina digital y la medicina de precisión son los últimos avances en esta dirección, buscando una computación ubicua, teniendo como meta la mejora de la salud del ciudadano y el manejo de información clínica, ómica y epidemiológica.

Esta asignatura es una introducción a los conceptos básicos del área, desde una perspectiva teórica y práctica, con énfasis en temas como almacenamiento en bases de datos biomédicas, sistemas de información, inteligencia artificial, bioinformática o herramientas alrededor de las historias clínicas. Para facilitar el aprendizaje se parten de conceptos básicos del área.

La IA en biomedicina ha tenido una repercusión científica y social enorme después de la aparición de los Large Language Models (como ChatGPT). particularmente en sus aplicaciones de investigación y clínicas, que se incluirán en la asignatura.

NOTA: el orden de impartición de los temas puede ser modificado en relación a los calendarios individuales, de los profesores, que deben adaptarse con otras asignaturas. De la misma forma, el orden de los trabajos también podría adaptarse a ese calendario

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la informática médica
2. Inteligencia Artificial en medicina
3. Datos, Información y Conocimiento en medicina. Bases de datos. Integración de Datos: técnicas y ejemplos
4. Vocabularios y estándares. Real World Data. Análisis de datos e información
5. Bioinformática. Conceptos y aplicaciones. Implementación de ejemplos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
2	Tema 2. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
3	Tema 2. Continuación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
4	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
5	Tema 3. Continuación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
6	Tema 3. Continuación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Según la recomendaciones de la universidad, las clases presenciales podrán ser sustituidas por tele enseñanza Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
7	Tema 4. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
8	Evaluación de trabajo colectivo Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación de trabajos en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 4. Continuación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	

10	Tema 4. Continuación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Según la recomendaciones de la universidad, las clases presenciales podrán ser sustituidas por tele enseñanza Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
11	Evaluación de trabajo colectivo Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación de trabajos en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 5 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
13	Tema 5 Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
14	Evaluación de trabajo colectivo Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		En principio, no habrá clases virtuales, salvo indicación de la escuela o rectorado Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Presentación de trabajos en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Esta clase podrá utilizarse para repasar conceptos vistos, o presentaciones de trabajos Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
16				
17				Examen final, en casos solicitados con justificación EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Presentación de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	34%	3 / 10	CG05 CE24 CE12 CE23
11	Presentación de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	33%	3 / 10	CE24 CE12 CE23
14	Presentación de trabajos en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	33%	3 / 10	CE24 CE12 CE23

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final, en casos solicitados con justificación	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE12 CE24 CE23

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba para evaluar a alumnos que eligen esta opción	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE24 CE12 CE23 CG05 CG02 CG17

6.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación continua. El estudiante que desee renunciar a la evaluación continua y optar a la evaluación por prueba final (formada por una o más actividades de evaluación global de la asignatura), deberá comunicarlo por escrito a través de Moodle al coordinador de la asignatura al menos tres semanas antes de la fecha oficial de examen/evaluación para la convocatoria extraordinaria. La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba final usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación continua (EX, ET, TG, etc.), y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso. La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
PUBmed y recursos del NCBI	Recursos web	
Libros de informática biomédica	Bibliografía	Disponibles en la web de American Medical Informatics Association
Journals digitales disponibles en la UPM y redes (por ejemplo, Bioinformatics, BMC Bioinformatics, Journal of Biomedical Informatics, JAMIA, Nature y Lancet especializadas en informática biomédica, etc	Bibliografía	JBI, JAMIA, MIM; IJMI, Nature y Lancet (digital health)
MAterial (libre) facilitado por los profesores, si es necesario	Bibliografía	

Ordenadores, tablets, móvil	Equipamiento	Necesarios para participación en clases de teleenseñanza si fuese necesario por circunstancias especiales de la pandemia
Simon and Aliferis. Artificial Intelligence and Machine Learning in Health Care and Medical Sciences Best Practices and Pitfalls.Springer Nature.2024	Bibliografía	https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-39355-6 Libro de acceso abierto
Maojo, V (coordinador). Inteligencia Artificial y Medicina Personalizada de Precisión	Bibliografía	Informe para Fundación Instituto Roche. https://www.institutoroche.es/static/archivos/Informes_anticipando_2023_Aplicaciones_de_la_Inteligencia_Artificial_en_Medicina_Personalizada_de_Precision.pdf